1. La concentración de un medicamento (en gr/cm^3) en un órgano al instante t (en segundos) está dada por $f(t) = 0,08 + 0,12.e^{-0,02t}$.

   (a) ¿Cuál es la concentración pasado 1 minuto? (0.50p)

   (b) ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar 0,18 gr/cm^3 de medicamento en el órgano? (1p)

2. El rendimiento de una determinada plantación de árboles viene dado por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 8}{x^4}$$

   donde x es la distancia en metros entre los distintos árboles.

   ¿A qué distancia se deben plantar unos árboles de otros para conseguir una mayor producción? (1.50p)

3. (a) Determinar si la siguiente función es continua en $x_0 = 5$. (1p)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 25}{x - 5} & \text{si } x < 5 \\ 8 & \text{si } x = 5 \\ 3x - 5 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

   (b) Calcular: $\displaystyle\int_1^3 (x^3 - 2x + 3)\, dx$ (1p)

4. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.

   (a) Sea $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 9 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, se tiene que $|A| = 42$. (0.75p)

   (b) Dados los número complejos: $z_1 = -1 - 3i$, $z_2 = (2, 4)$ y $z_3 = 2 + i$, se tiene que: $z_1.z_2 - \overline{z_3} = 12 - 9i$ (1p)

   (c) El cuarto término del desarrollo de $(-a + b^2)^5$ es $-10a^3b^4$. (0.75p)

5. Clasificar el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando el teorema de Rouche Frobenius, y de ser posible, determinar su conjunto solución. (2.50p)

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 1 \\ -4x + 2z - 3y = 2 \\ z - 3x + y = 0 \end{cases}$$